**Ministère de l'Éducation Nationale**
**INSPECTION D'ACADÉMIE**

**T^le L**

| Année scolaire : **2025-2026** | **Séries d'exercices**<br>**Statistique à deux variables** | Niveau : **T^le L**<br>Cellule Mixte de Maths |
|---|---|---|

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

*Les exercices précédés d'une étoile (★) sont à traiter impérativement en classe pour couvrir les compétences exigibles.*

## Exercice 1 : ★ Formules et questions à choix multiples

**1)** Recopier et compléter chacune des formules ci-dessous :

a) $\overline{x} = \dfrac{\sum x_i}{\cdots\cdots}$ $\qquad \overline{y} = \dfrac{\cdots\cdots}{N}$

b) $V(x) = \dfrac{\sum x_i^2}{N} - \cdots\cdots$ $\qquad V(y) = \cdots\cdots - \overline{y}^2$

c) $\text{cov}(x,y) = \dfrac{\sum x_i y_i}{N} - \overline{x}\cdots\cdots$

d) le coefficient de corrélation : $r = \dfrac{\cdots\cdots}{\sigma(x)\,\sigma(y)}$

e) la droite de régression de $y$ en $x$, notée $D_{y/x}$, a pour équation $y = ax+b$ avec $a = \dfrac{\text{cov}(x,y)}{V(x)}$ et $b = \overline{y} - a\cdots$

**2)** Choisir la ou les bonne(s) réponse(s).

a) La droite de régression de $Y$ en $X$ d'une série statistique est $Y = 0{,}5X + 7$ ; alors le point moyen G de cette série est :
a) $G(7\,;0{,}5)$ b) $G(7\,;10{,}5)$ c) $G(0{,}5\,;7)$

b) La droite de régression de $Y$ en $X$ d'une série statistique est $Y = 2{,}4X + 5$ et $\text{Cov}(X;Y) = 18$ ; alors :
a) $\text{Var}(X) = 6{,}5$ b) $\text{Var}(X) = 7{,}5$ c) $\text{Var}(X) = 8{,}5$

c) Le coefficient de corrélation d'une série $(X,Y)$ est $0{,}75$. On peut dire que la corrélation entre $X$ et $Y$ :
a) est faible b) est bonne c) n'est pas bonne

## Exercice 2 : ★ Charge maximale d'une grue

Le tableau ci-dessous donne la charge maximale $y_i$, en tonnes, qu'une grue peut lever pour une longueur $x_i$, en mètres, de la flèche.

| Longueur $x_i$ | 16,5 | 18 | 19,8 | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 | 39 | 41,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge $y_i$ | 10 | 9 | 8 | 7 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,2 |

Les réponses seront données à $10^{-2}$ près.

**1)** Représenter le nuage de points $M(x_i\,;y_i)$ dans un repère orthogonal $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ d'unités 1 cm pour 2 mètres en abscisses et 1 cm pour une tonne en ordonnées.

**2)** Calculer :

a) les moyennes $\overline{x}$ et $\overline{y}$, puis placer le point moyen G ;

b) les variances $V(x)$ et $V(y)$ ;

c) les écarts-types $\sigma(x)$ et $\sigma(y)$.

**3)** Calculer le coefficient de corrélation linéaire $r$. Interpréter le résultat.

**4)** Déterminer une équation de la droite de régression de $y$ en $x$.

**5)** Utiliser cette équation pour déterminer la charge maximale que peut lever une grue avec une flèche de 26 mètres.

**Exercice 3 :** ★ **Consommation d'une voiture**

Sur un parcours donné, la consommation $y$ d'une voiture est donnée en fonction de sa vitesse moyenne $x$ par le tableau suivant :

| $x$ (en km/h) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ (en litres/100 km) | 4 | 4,8 | 6,3 | 8 | 10 |

**1)** Représenter le nuage de points correspondant à la série statistique $(x_i\,;y_i)$ dans un repère orthogonal du plan (on prendra 2 cm pour 10 km/h sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 1 litre sur l'axe des ordonnées).

**2)** Déterminer les coordonnées du point moyen du nuage et le placer sur le graphique.

**3)** Déterminer une équation, sous la forme $y = ax + b$, de la droite d'ajustement affine de $y$ en $x$ par la méthode des moindres carrés et tracer cette droite (on arrondira $a$ au millième et $b$ au centième).

**4)** En utilisant cet ajustement, estimer la consommation aux 100 km (arrondie au dixième) de la voiture pour une vitesse de 130 km/h.

**Exercice 4 :** ★ **Production d'arachide**

Le tableau suivant donne la production d'arachide d'une certaine région depuis l'année 2020. Les années ont été numérotées $x_i$ et la production, exprimée en centaines de tonnes, est notée $y_i$.

| Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de l'année $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Production $y_i$ | 5 | 9 | 7 | 10 | 12 | 10 |

**1)** Représenter le nuage de points associé à cette série statistique.

**2)** Par la méthode des moindres carrés, déterminer une équation de la droite de régression de $y$ en $x$.

**3)** Tracer cette droite sur le graphique de la question précédente et indiquer les coordonnées du point moyen G.

**4)** En supposant que l'évolution est la même au cours des années suivantes, quel tonnage pourrait-on prévoir en 2029 ?

**Exercice 5 :** **Recherche d'une valeur manquante**

On donne la série statistique double :

| $x$ | 35 | $k$ | 35 | 65 | 65 | 85 | 90 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 13 | 14 | 15 |

**1)** Déterminer l'entier naturel $k$ sachant que la droite de régression de $y$ par rapport à $x$ passe par le point moyen G d'abscisse 65.

**2)** Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre les caractères $x$ et $y$.

**3)** Déterminer une équation de la droite de régression de $x$ en fonction de $y$.

**4)** Estimer $x$ sachant que $y = 20$.

**Exercice 6 :** **Les incivilités**

Le maire d'une ville a mis en place une politique pour réduire les incivilités sur les voies publiques de sa commune. Un bilan a été établi pour comptabiliser le nombre d'incivilités durant les 6 dernières années ; ces données sont résumées dans le tableau suivant :

| Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang de l'année $x_i$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nombre d'incivilités $y_i$ | 857 | 810 | 720 | 604 | 375 | 273 |

Le maire annonce à ses concitoyens que sa politique de lutte contre les incivilités a permis de réduire leur nombre de façon considérable entre les années.
À l'aide des informations ci-dessus et des outils mathématiques au programme, justifier ou infirmer les propos du maire.

**Exercice 7 :** **Arrosage d'un jardin**

Un jardinier relève la quantité d'eau (en $m^3$) de son réservoir utilisée pour l'arrosage de ses plantes. Les résultats donnent le tableau suivant :

| Nombre de jours $x$ | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume d'eau utilisé $y$ (en $m^3$) | 1,5 | 4,2 | 6,0 | 18,3 | 26,0 |

Le jardinier vous demande d'estimer le volume d'eau utilisé au $30^e$ jour.

**Exercice 8 :** ★ **Groupement de femmes et financement DER**

Le groupement des femmes d'un village, après une formation sur l'entreprenariat, a reçu un financement de la DER (Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide) pour mener des activités dont les bénéfices serviront à appuyer la maternité du village en médicaments. Pour cela, elles ont mis en place une petite unité de fabrication de savons qui sont commercialisés au niveau de points de vente installés dans tous les villages de la commune. Le tableau suivant donne l'évolution de leur chiffre d'affaires en fonction du nombre de points de vente, après cinq années d'activité :

| Nombre de points de vente | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires en milliers | 37,5 | 61,5 | 97,5 | 180 | 270,4 |

Déterminer quel serait leur chiffre d'affaires en 2018, si elles projettent de mettre en place 120 points de vente. Les résultats des calculs seront donnés à $10^{-2}$ près par défaut.